www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

Kanchipuram DT

அரையாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2025

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு

பதிவு எண் :

இயற்பியல்

நேரம் : 3.00 மணி | பகுதி - அ | மதிப்பெண்கள் : 70

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. $15 \times 1 = 15$

1. $\vec{v} = v\hat{i}$ என்ற திசைவேகத்துடன் மின்காந்த அலை ஒரு ஊடகத்தில் பரவுகிறது. இவ்வலையின் மாறுதிசை மின்புலம் +y அச்சின் திசையில் இருந்தால், அதன் மாறுதிசை காந்தப்புலம் _____ ஆக இருக்கும்
அ) –y திசையில் ஆ) –x திசையில் இ) +z திசையில் ஈ) –z திசையில்

2. 2.1 V மின்கலமானது 10Ω மின்தடை வழியே 0.2 A மின்னோட்டத்தை செலுத்தினால் அதன் அகமின்தடை
அ) 0.2 Ω ஆ) 0.5 Ω இ) 0.8 Ω ஈ) 1.0 Ω

3. ஒரு அலைவுறும் LC சுற்றில் மின்தேக்கியில் உள்ள பெரும மின்னூட்டம் Q ஆகும். ஆற்றலானது மின் மற்றும் காந்தப்புலங்களில் சமமாக சேமிக்கப்படும் போது மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு
அ) $Q/2$ ஆ) $Q/\sqrt{3}$ இ) $Q/\sqrt{2}$ ஈ) Q

4. A மற்றும் B ஆகிய இருபுள்ளிகள் முறையே 7 V மற்றும் –4 V மின்னழுத்தத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன எனில், A லிருந்து B க்கு 50 எலக்ட்ரான்களை நகர்த்தச் செய்யப்படும் வேலை
அ) 8.80×10^{-17} J ஆ) -8.80×10^{-17} J இ) 4.40×10^{-17} J ஈ) 5.80×10^{-17} J

5. பின்வரும் மின்னோட்டச் சுற்றின் மையம் O வில் உள்ள காந்தப்புலத்தின் மதிப்பு



அ) $\frac{\mu_0 I}{4r}$ ⊗ ஆ) $\frac{\mu_0 I}{4r}$ ⊙ இ) $\frac{\mu_0 I}{2r}$ ⊗ ஈ) $\frac{\mu_0 I}{2r}$ ⊙

6. சூரிய ஒளியின் சராசரி அலை நீளம் 550 nm மற்றும் அதன் சராசரி திறன் 3.8×10^{26} W எனில் சூரியனில் இருந்து ஒரு வினாடி நேரத்தில் உமிழப்படும் ஃபோட்டான்களின் தோராயமான எண்ணிக்கையானது
அ) 10^{45} ஆ) 10^{42} இ) 10^{54} ஈ) 10^{51}

7. 3 MHz முதல் 30 MHz வரையிலான அதிர்வெண் நெடுக்கம் பயன்படுவது
அ) தரை அலைப்பரவல் ஆ) வெளி அலைப்பரவல்
இ) வான் அலைப் பரவல் ஈ) செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு

8. தட்டைக் குவிலென்ஸ் ஒன்றின் வளைவுப்பரப்பின் வளைவு ஆரம் 10 cm. மேலும் அதன் ஒளிவிலகல் எண் 1.5 குவிலென்சின் தட்டைப் பரப்பின் மீது வெள்ளி பூசப்பட்டால் அதன் குவியத்தூரம் அ) 5 cm ஆ) 10 cm இ) 15 cm ஈ) 20 cm

9. ஹைட்ரஜன் அணுவில் நான்காவது சுற்றுப்பாதையில் இயங்கும் எலக்ட்ரானின் கோண உந்தம்
அ) h ஆ) h/π இ) $4h/\pi$ ஈ) $2h/\pi$

10. ஒளியின் குறுக்கலைப் பண்பினை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வு
அ) குறுக்கீட்டு விளைவு ஆ) விளிம்பு விளைவு இ) ஒளிச்சிதறல் ஈ) தளவிளைவு

11. ஒரு NOT கேட்டின் உள்ளீடு A = 1101 எனில் அதன் வெளியீடானது
அ) 0100 ஆ) 1000 இ) 0010 ஈ) 0011

12. ஈர்ப்பு அலைகளை கருத்தியலாக முன்மொழிந்தவர்
அ) கான்ராட் ரோன்ட்ஜென் ஆ) மேரி கியூரி இ) ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் ஈ) எட்வார்டு பர்செல்

13. பரப்பு ஒளியூட்டப்படுவதற்க்கும், எலக்ட்ரான் வெளியேறுவதற்கும் இடையே உள்ள கால இடைவெளி
அ) 10^{-9} வினாடிக்கும் குறைவாக ஆ) 10^{-9} வினாடிக்கும் அதிகமாக
இ) 10^{9} வினாடிக்கும் குறைவாக ஈ) 10^{9} வினாடிக்கும் அதிகமாக

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

14. நிறை எண் A கொண்ட அணுக்கருவின் ஆரம் $R = R_0 A^{1/3}$. இங்கு R_0 ன்மதிப்பு
அ) 1.2 m ஆ) 2.1 m இ) 2.1 F ஈ) 1.2 F
15. காற்றின் மின்காப்பு வலிமையின் மதிப்பு _____.
அ) $0.3 \times 10^6\ Vm^{-1}$ ஆ) $14 \times 10^6\ Vm^{-1}$ இ) $3 \times 10^6\ Vm^{-1}$ ஈ) $16 \times 10^6\ Vm^{-1}$

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 24 கட்டாய வினா) 6 x 2 = 12

16. x மற்றும் y என்ற இரண்டு பொருட்களின் காந்தமாகும் செறிவுகள் முறையே $500\ Am^{-1}$ மற்றும் $2000\ Am^{-1}$ என்க. $1000\ Am^{-1}$ மதிப்புடைய காந்தமாக்கும் புலத்தில் இவ்விரண்டு பொருட்களையும் வைக்கும் போது எந்த பொருள் எளிதில் காந்தமாகும்?
17. நிலைமின் தடுப்புறை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.
18. ஒரு மின் தேக்கி DC-ஐ தடுக்கிறது. ஏன்?
19. மாலஸ் விதியைக் கூறுக.
20. ஒளிப்பாதை என்றால் என்ன?
21. பெல்டியர் விளைவு - வரையறு.
22. கருந்துளைகள் என்றால் என்ன?
23. பயன்தொடக்க அதிர்வெண் - வரையறு.
24. ஹைட்ரஜன் அணுவின் 5வது சுற்றுப்பாதை யின் ஆரம் 13.25 A° எனில், அச்சுற்றுப்பாதையில் உள்ள எலக்ட்ரானின் அலைநீளத்தை கணக்கிடுக.

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 33 கட்டாய வினா) 6 x 3 = 18

25. மின்காந்த அலைகளின் பண்புகளை எழுதுக.
26. நிகோல் பட்டகம் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.
27. வீச்சுப் பண்பேற்றத்தின் நன்மை மற்றும் குறைபாடுகள் யாவை?
28. இணைத்தட்டு மின்தேக்கியினுள் சேமித்து வைக்கப்படும் ஆற்றலுக்கான கோவையை தருக.
29. பயட்- சாவர்ட் விதியை கூறி விளக்குக.
30. சிறப்பு X-கதிர் நிறமாலையை எவ்வாறு நாம் பெறுகிறோம்?
31. ஒரு சுருள் உள்ளடக்கிய பரப்பை மாற்றுவதன் மூலம் மின்னியக்கு விசை எவ்வாறு தூண்டலாம்?
32. தோற்ற ஆழத்திற்கான கோவையைத் தருவி.
33. 10Ω மின்தடையாக்கி வழியாக 5 A மின்னோட்டம் 5 நிமிடநேரம் பாய்வதால் தோன்றும் வெப்ப ஆற்றலின் மதிப்பைக் காண்க.

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 5 x 5 = 25

34. அ) மின்மாற்றியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகளை படத்துடன் விவரி. *(அல்லது)*
ஆ) போர் அணு மாதிரியைப் பயன்படுத்தி ஹைட்ரஜன் அணுவின் ஆற்றலுக்கான கோவையை தருவிக்கவும்.
35. அ) மின் இருமுனை ஒன்றினால் ஏற்படும் நிலை மின்னழுத்தத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.
(அல்லது)
ஆ) லென்ஸ் உருவாக்குபவரின் சமன்பாட்டை வருவித்து அதன் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.
36. அ) பயட் சாவர்ட் விதி உதவியுடன் மின்னோட்டம் பாயும் வட்ட வடிவ கம்பிச்சுருளின் அச்சில் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப் புலத்துக்கான கோவையை பெறுக. *(அல்லது)*
ஆ) எலக்ட்ரானின் அலை இயல்பினை விவரிக்கும் டேவிசன்-ஜெர்மர் சோதனைச் சுருக்கமாக விவரி.
37. அ) மீட்டர் சமனச்சுற்றை பயன்படுத்தி தெரியாத மின்தடையை காண்பதை விளக்குக. *(அல்லது)*
ஆ) கூட்டு நுண்ணோக்கி ஒன்றினை விவரித்து அண்மைப்புள்ளி குவியப்படுத்துதல் மற்றும் இயல்புநிலை குவியப்படுத்துதலில் ஏற்படும் உருப்பெருக்கங்களுக்கான சமன்பாடுகளைப் பெறுக.
38 அ) மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளை தொகை நுண்கணித வடிவில் எழுதுக. *(அல்லது)*
ஆ) ஒரு முழு அலை திருத்தியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதத்தினை விளக்குக.

****

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com